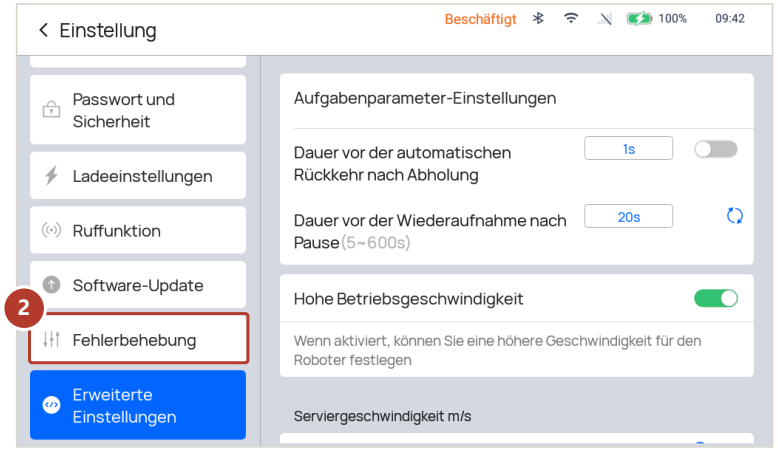
PuduBot 2: Automatische Tordurchfahrt einrichten und testen

01 | Einstellung und Fehlerbehebung öffnen. Voraussetzung: Anschluss geprüft, Modul versorgt, Torbewegung freigegeben.



Referenzgerät: Startseite mit dem Eintrag „Einstellung“. [U]



1 „Einstellung“ auf der Startseite

PUDU-App am Roboter öffnen. In der linken Seitenleiste **Einstellung** mit dem Zahnrad-Symbol antippen. Bei einer Kennwortabfrage den bereitgestellten Zugang verwenden.

2 Zu „Fehlerbehebung“ scrollen

In der linken Einstellungsliste nach unten scrollen und **Fehlerbehebung** auswählen. Im unteren Bild ist die betreffende Menüzeile markiert; im Aufnahmezustand war noch „Erweiterte Einstellungen“ geöffnet.

3 Servicemenü aufrufen

Mit dem bereitgestellten Servicezugang fortfahren, falls eine Abfrage erscheint. Die bereitgestellte technische Menüansicht trägt den Titel **Testen**; dort liegt der Einstieg zur IoT-Konfiguration (Seite 2).

Erwartetes Ergebnis

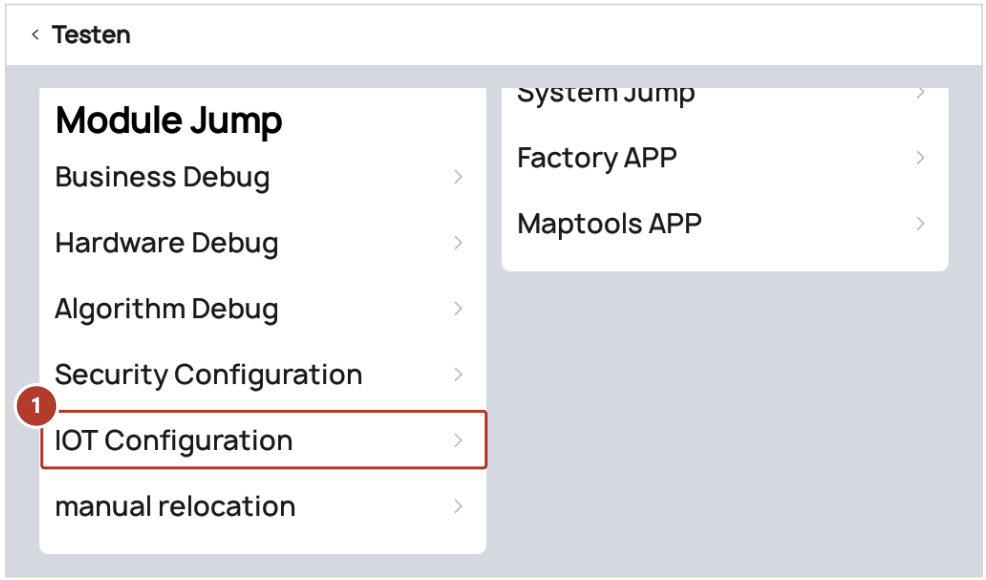
Das technische Testmenü ist sichtbar. Die IoT-Konfiguration befindet sich unter „Module Jump“.

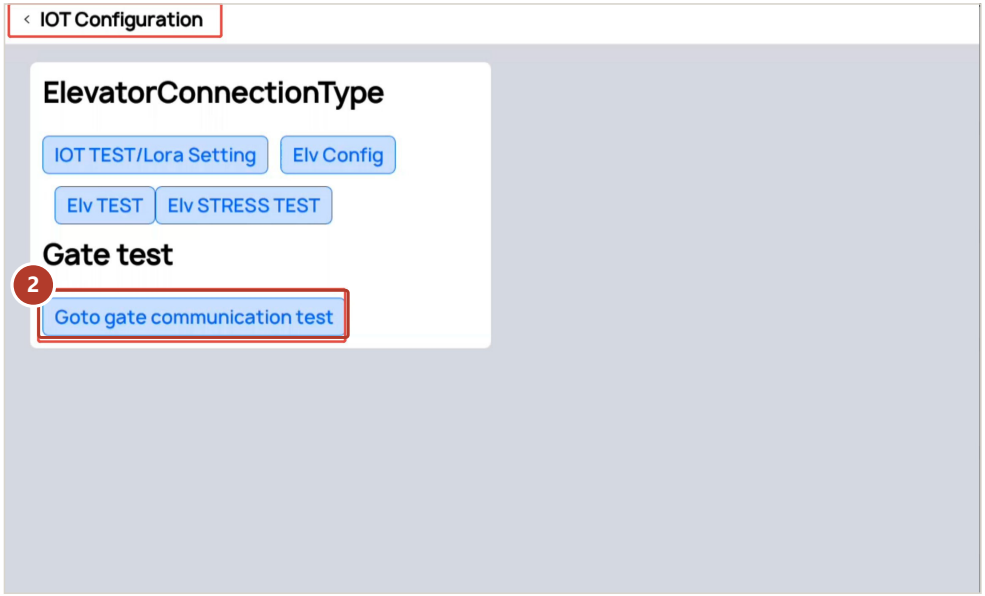
PuduBot 2 mit PuduOS verwendet laut Handbuch die integrierte Testmaske; eine separate GateTest.apk ist dafür nicht erforderlich. [Q1, S. 1]

Reale Aufnahmen eines Referenzgeräts [U]. Kartennamen sind geschwärzt; Kartenbilder und Punktanzeigen bleiben sichtbar. Abweichungen zwischen Softwareständen sind möglich.

02 | IoT-Konfiguration und Tortest

Menüfolge am Referenzgerät: Testen > Module Jump > IOT Configuration > Gate test.





1 „IOT Configuration“ auswählen

Unter **Module Jump** den Eintrag **IOT Configuration** antippen. Das Service-Menü enthält am deutschsprachigen Referenzgerät englische Funktionsnamen.

2 Gate-Kommunikationstest öffnen

Im Abschnitt **Gate test** die Schaltfläche **Goto gate communication test** betätigen. Die rechte Abbildung stammt aus dem Herstellerhandbuch.

Erwartetes Ergebnis

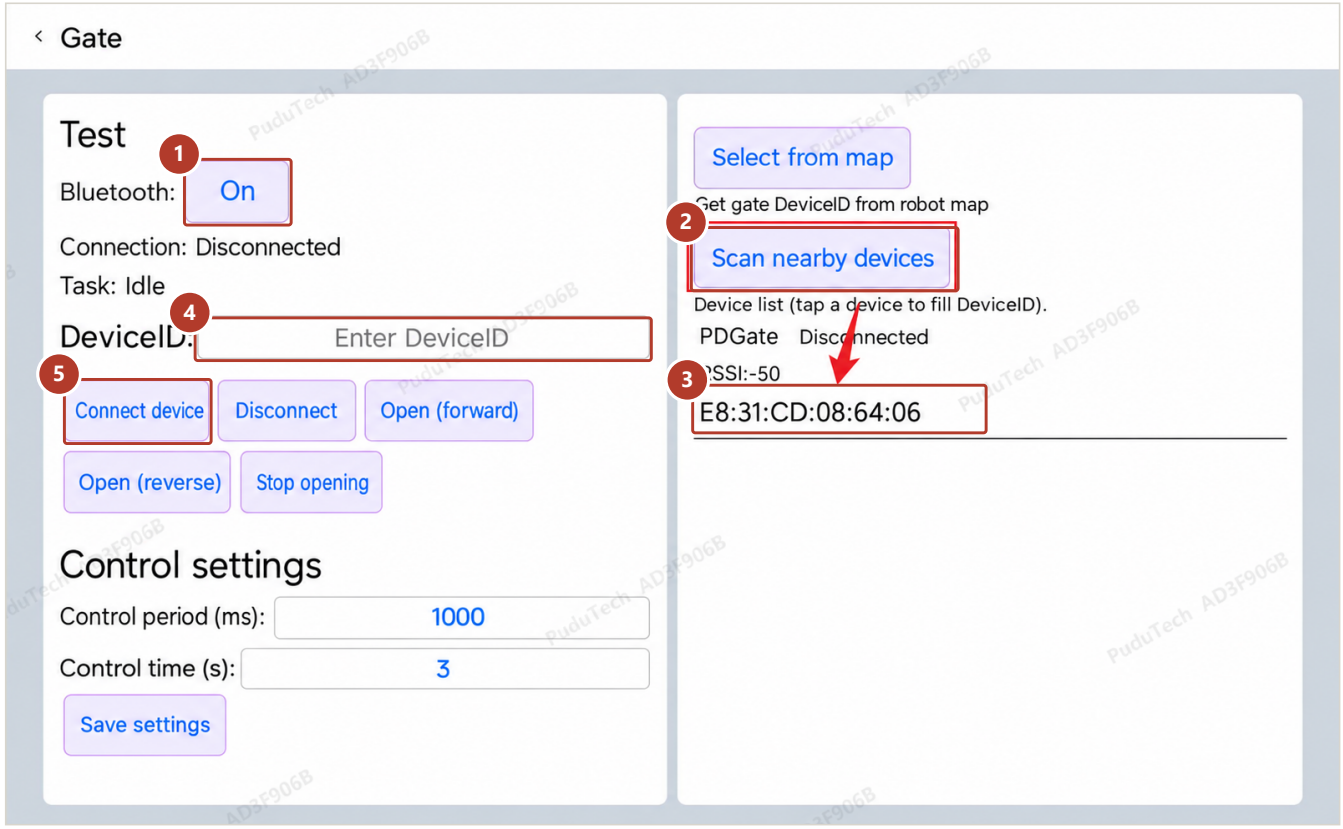
Die Testmaske enthält Bluetooth-Schalter, DeviceID, Gerätesuche, Verbinden und getrennte Befehle für die beiden Öffnungsrichtungen (Seite 3).

Links: reale Serviceansicht [U]. Rechts: englische Herstelleransicht [Q1, S. 9]. Die Aufzug-Testfunktionen oberhalb gehören zu einer anderen IoT-Funktion.

03 | Modul suchen und verbinden

Die DeviceID ist die Bluetooth-MAC des Tormoduls. Für jedes Tor wird die zugehörige Moduladresse verwendet.

EN-Übersetzung



1 Bluetooth eingeschaltet?

Den Schalter prüfen. Bei „Aus / Off" antippen, bis Bluetooth eingeschaltet ist.

2 Geräte in der Nähe scannen

Die Gerätesuche betätigen. In der Liste erscheint ein PUDU-Gate mit MAC-Adresse.

3 Richtiges Modul auswählen

Den Listeneintrag des zu diesem Tor gehörenden Moduls antippen. Adresse mit Gehäuseetikett bzw. ermittelter Modul-MAC abgleichen.

4 DeviceID kontrollieren

Die ausgewählte Adresse wird in DeviceID übernommen. Alternativ die bekannte Modul-MAC eingeben.

5 Gerät verbinden

Verbinden / Connect device antippen. Erst bei Status **Connected / Verbunden** mit Seite 4 fortfahren.

Für die Kartenbindung bereithalten

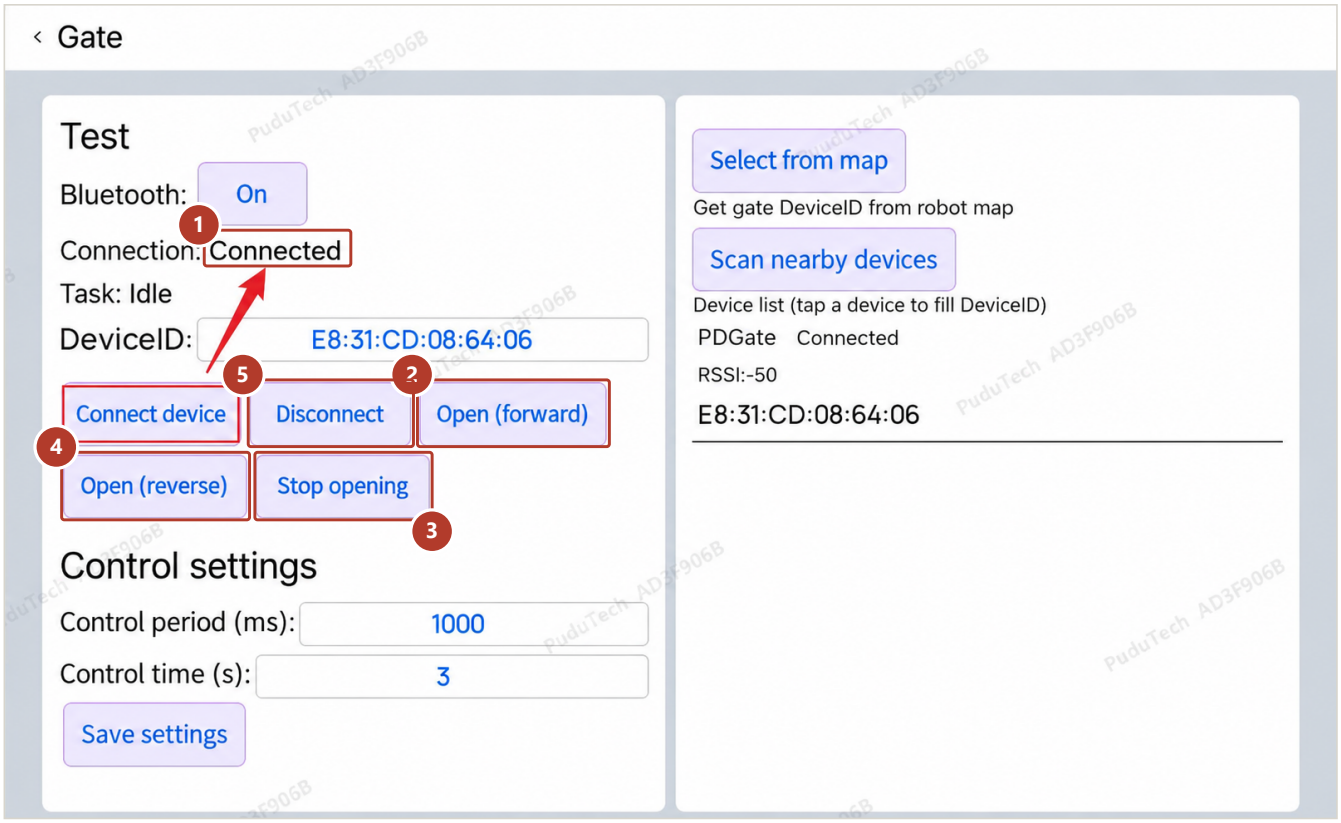
Zugehörige Tor-ID und Modul-MAC bereithalten. Die MAC im Bild ist ein Herstellerbeispiel und darf nicht für das Kundentor übernommen werden.

Testmaske, EN-Übersetzung nach Q2, S. 12. Die Bluetooth-Verbindung allein löst keine Kartenbindung aus. „Connected" bestätigt die Funkverbindung, nicht die Stellung des Torblatts.

04 | Vorwärts und rückwärts testen

Der Roboter bleibt vor dem Tor stehen. Beide Öffnungsbefehle werden einzeln getestet.

EN-Übersetzung



Beide Befehle, dieselbe Toraktion: PUDU unterscheidet die Fahrtrichtung und steuert je nach Richtung einen anderen Öffnungskanal an. Beim Rolltor soll jeder Kanal dieselbe Öffnungsfunktion auslösen. Ein erfolgreicher Vorwärtstest ersetzt deshalb den Rückwärtstest nicht.

1 Status kontrollieren

Connected / Verbunden muss angezeigt werden. Die gewählte MAC muss zum aktuellen Tor gehören.

2 Öffnen vorwärts

Open (forward) / Öffnen vorwärts antippen. Das zugeordnete Rolltor muss öffnen. Die Torreaktion direkt beobachten.

3 Öffnungsanforderung beenden

Stop opening bzw. „Öffnen beenden" antippen. Das beendet die Anforderung; es ist kein unmittelbarer Schließbefehl.

4 Öffnen rückwärts

Danach **Open (reverse) / Öffnen rückwärts** antippen. Dasselbe Rolltor muss wieder öffnen. Anschließend erneut die Anforderung beenden.

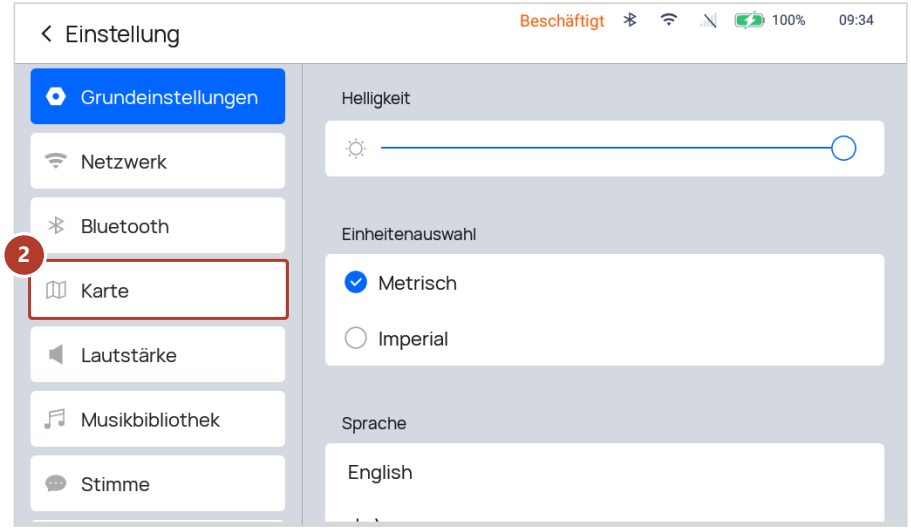
5 Testverbindung trennen

Disconnect / Gerät trennen antippen, bevor die normale automatische Durchfahrt geprüft wird.

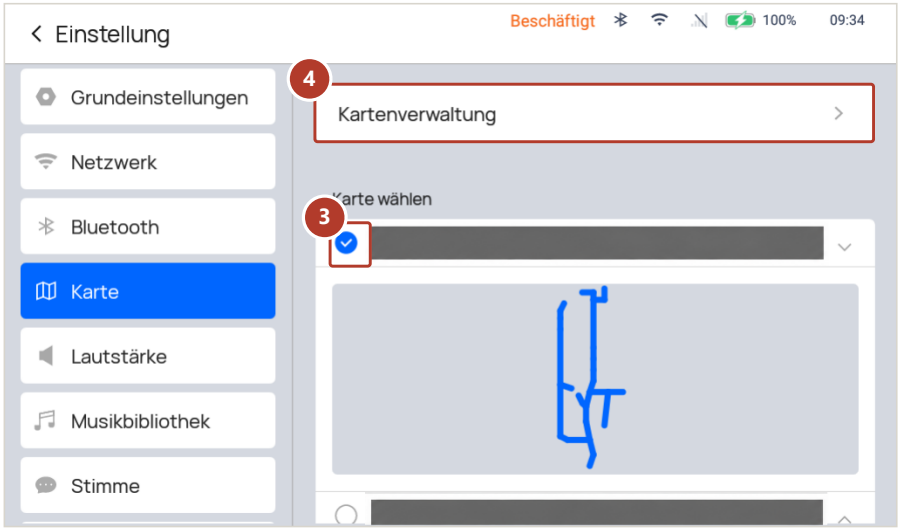
EN-Übersetzung nach Q2, S. 12; Ablauf nach Q1, S. 7-9. Sichtbare Testwerte wie 1000 ms und 3 s sind Abbildungsbeispiele. Sie sind weder eine Vorgabe für dieses Tor noch dessen Offenhaltezeit.

05 | Karte und Kartenverwaltung öffnen

Startseite > Einstellung > Karte > Standortkarte prüfen > Kartenverwaltung.



Reale Einstellungsliste: „Karte" links auswählen. [U]



1 „Einstellung" öffnen

Nach dem Tortest die Testverbindung trennen, zur Startseite zurückkehren und links **Einstellung** antippen. Bei Abfrage das bereitgestellte Kennwort eingeben.

2 „Karte" auswählen

In der linken Einstellungsliste **Karte** mit dem gefalteten Kartensymbol antippen. Die obere Aufnahme zeigt die betreffende Menüzeile.

3 Verwendete Standortkarte prüfen

Unter **Karte wählen** den Namen und Kartenstand am eigenen Roboter abgleichen. Der blaue Haken kennzeichnet die ausgewählte Karte. In dieser Anleitung sind die Namen des Referenzstandorts geschwärzt.

4 „Kartenverwaltung" antippen

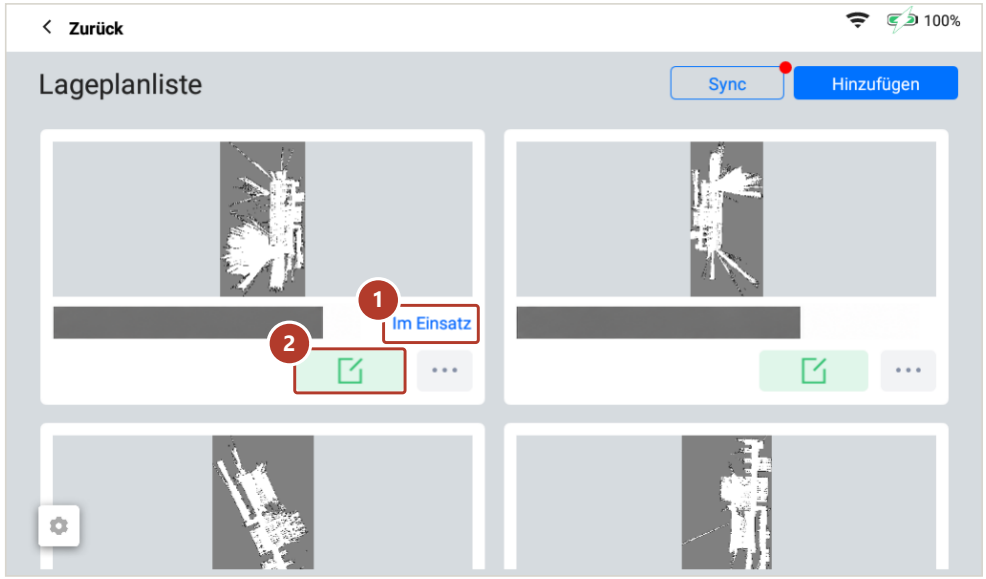
Oben rechts **Kartenverwaltung** öffnen. Danach erscheint die **Lageplanliste** mit den vorhandenen Karten; weiter auf Seite 6.

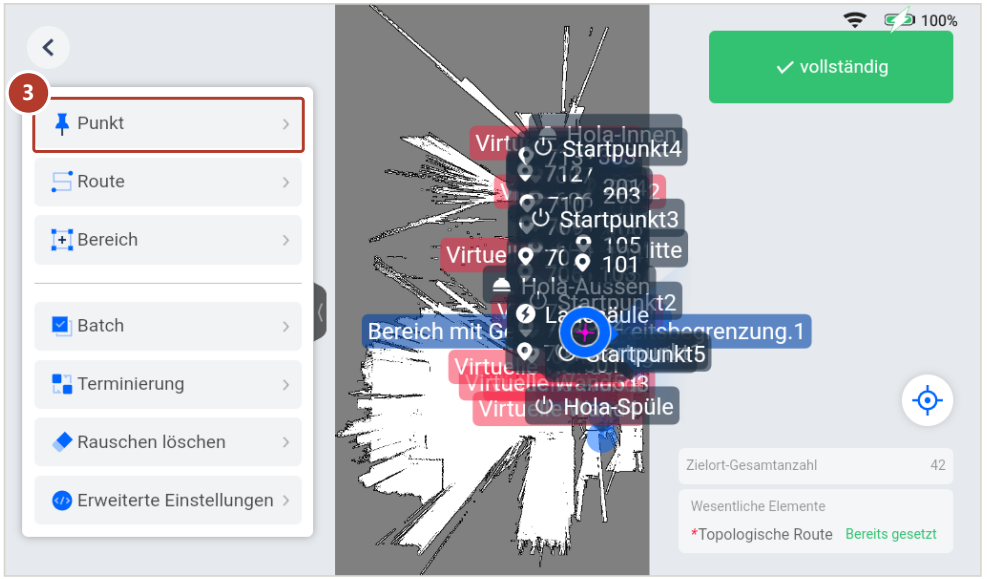
Erwartetes Ergebnis

Die Lageplanliste ist geöffnet. Die vorhandene Karte wird über ihr grünes Stift-Symbol bearbeitet.

06 | Von der Lageplanliste in den Editor

Vorhandene Karte mit „Im Einsatz“ prüfen > grünes Stift-Symbol > Karteneditor > Punkt.





1 Verwendete Karte abgleichen

In der **Lageplanliste** die vorhandene Betriebskarte prüfen. **Im Einsatz** kennzeichnet die aktuell verwendete Karte. Die Kartennamen im Bild sind verdeckt.

2 Grünes Stift-Symbol antippen

Das grüne **Bearbeiten-Symbol** auf der zugehörigen Kartenkarte antippen. Damit die vorhandene Standortkarte zum Bearbeiten öffnen.

3 Im Editor „Punkt“ auswählen

Der Karteneditor zeigt links **Punkt, Route, Bereich**. Für die Toranbindung **Punkt** öffnen und die Funktion zum Hinzufügen eines Punkts aufrufen. Die Torpunkt-Eigenschaften folgen auf Seite 7.

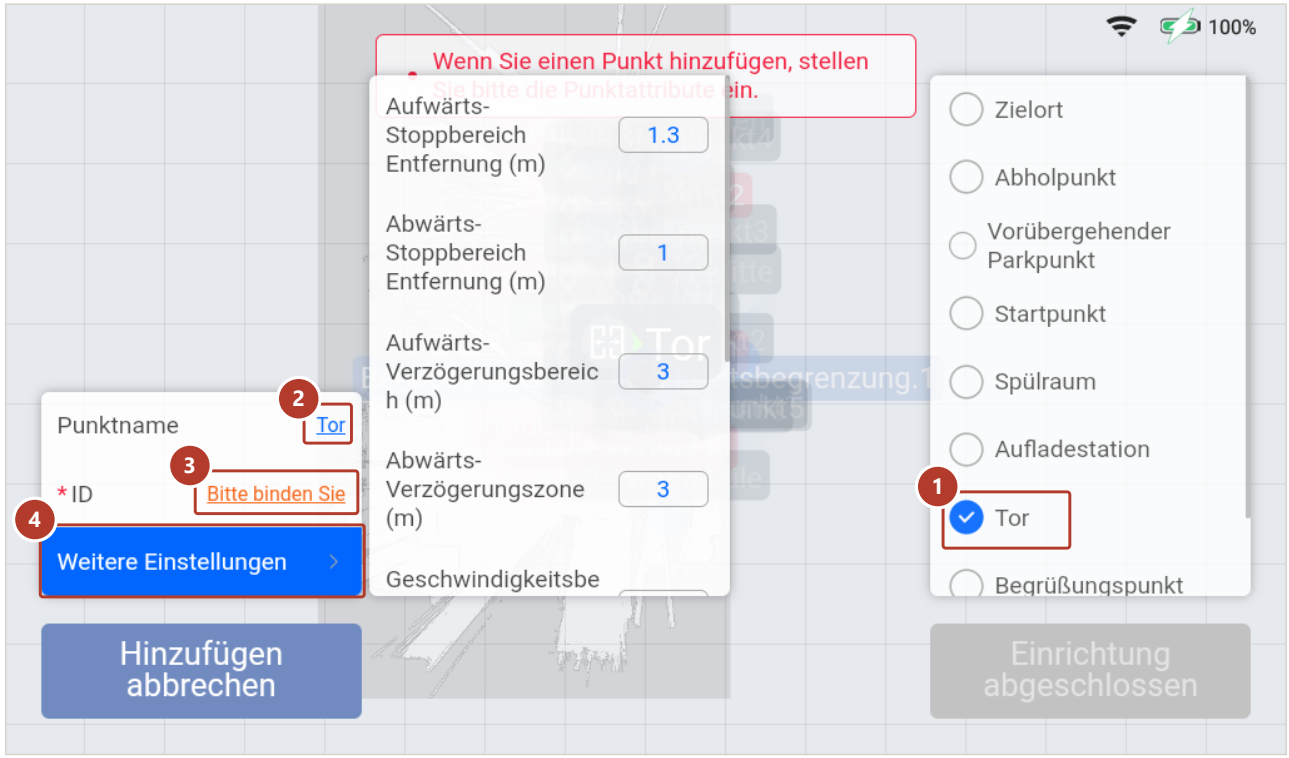
Erwartetes Ergebnis

Die richtige vorhandene Karte ist geöffnet; im Menü „Punkt“ kann ein Torpunkt ergänzt werden.

Reale Aufnahmen [U]: nur Kartennamen verdeckt. Kartenbilder, Routen und Punktanzeigen wurden entsprechend der Freigabe beibehalten; sie sind Referenzdaten, keine Projektvorgabe.

07 | Torpunkt anlegen und ID-Bindung öffnen

Im Menü „Punkt“ die Funktion zum Hinzufügen aufrufen und in der Typenliste „Tor“ wählen.



Reale Torpunkt-Ansicht [U]. Name und Zahlen im Bild sind Referenzwerte. Positionierung und Bedeutung der Torparameter: Q1, S. 11-15.

1 Punkttyp „Tor“ wählen

In der rechten Typenliste zu **Tor** scrollen und diesen Eintrag antippen. Der blaue Haken muss beim Tor stehen.

2 Position und Punktname

Tor vollständig öffnen und offenhalten. Roboter mittig in der Öffnung positionieren und senkrecht zur Torlinie ausrichten. Einen eindeutigen Namen vergeben, z. B. **Tor_01_Produktion**. „Tor“ im Bild ist ein Beispiel.

3 „Bitte binden Sie“ antippen

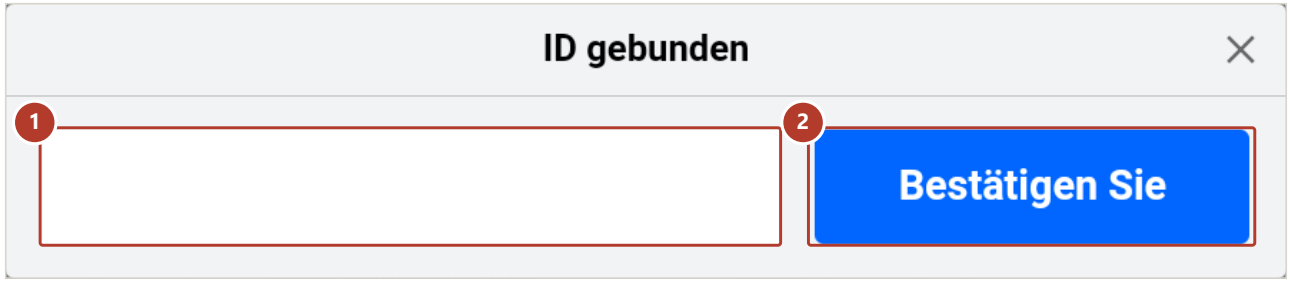
Beim Feld **ID** auf **Bitte binden Sie** tippen. Dadurch den Dialog für die Bluetooth-MAC des Tormoduls öffnen (Seite 8).

4 „Weitere Einstellungen“ öffnen

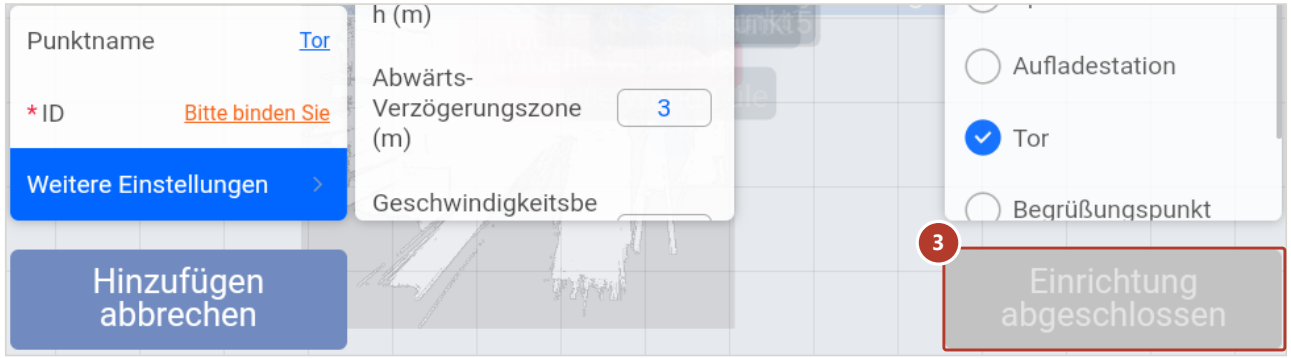
Über **Weitere Einstellungen** die Stopp- und Annäherungsabstände sowie weitere Parameter aufrufen (Seite 9). Im Bild ist das Fenster bereits geöffnet.

08 | MAC binden und Kartenänderung speichern

Die dauerhafte Zuordnung entsteht am Torpunkt. Eine vorherige Testverbindung ersetzt die ID-Bindung nicht.



Realer ID-Dialog [U]. Der Titel „ID gebunden“ steht bereits im leeren Dialog; entscheidend ist die eingetragene und bestätigte Modul-MAC.



„Einrichtung abgeschlossen“ ist im Aufnahmezustand noch grau. Erst die erforderlichen Punktangaben und die ID-Bindung abschließen. [U]

1 Modul-MAC eingeben

Die im Tortest ermittelte Bluetooth-MAC eingeben: sechs Hexadezimal-Paare mit normalen Doppelpunkten, z. B. im Format **AA:BB:CC:DD:EE:FF**. Dieses Formatbeispiel nicht als echte Adresse verwenden.

2 „Bestätigen Sie“ antippen

Mit **Bestätigen Sie** übernehmen. Zurück am Torpunkt den Namen und die zugeordnete ID kontrollieren.

3 Punkt und Karte abschließen

Den Torpunkt mit **Einrichtung abgeschlossen** übernehmen. Danach die Kartenbearbeitung mit **vollständig** abschließen bzw. speichern und die richtige Betriebskarte aktivieren.

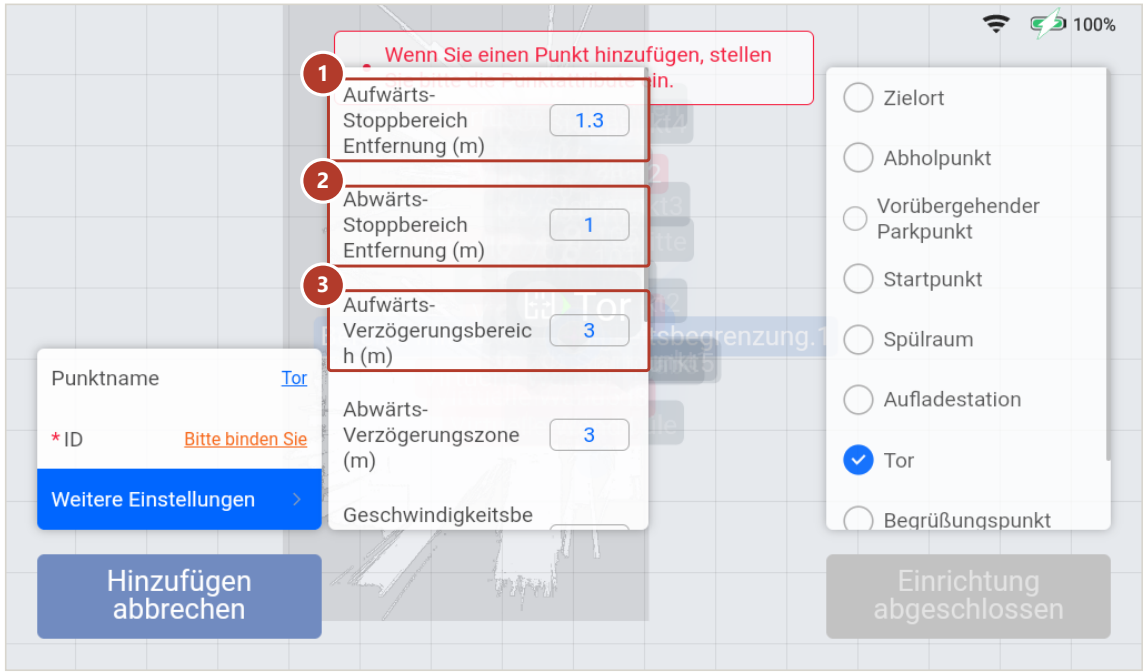
4 ID aus der Karte zurücklesen

Im Tortest **Select from map / Aus Karte auswählen** verwenden. Der ausgewählte Torpunkt muss die zuvor ermittelte Modul-MAC als DeviceID liefern.

Torpunkt, ID und aktive Karte vor dem Fahrtest prüfen. [Q1; Q2; U]

09 | Torparameter prüfen

Im Torpunkt „Weitere Einstellungen“ öffnen. Die sichtbaren Zahlen sind Referenzwerte des aufgenommenen Geräts.



Reale Ansicht [U]. Für Geschwindigkeit und Wartezeiten im Fenster weiter nach unten scrollen. Die Aufnahme zeigt oben die Stopp- und Verzögerungsabstände.

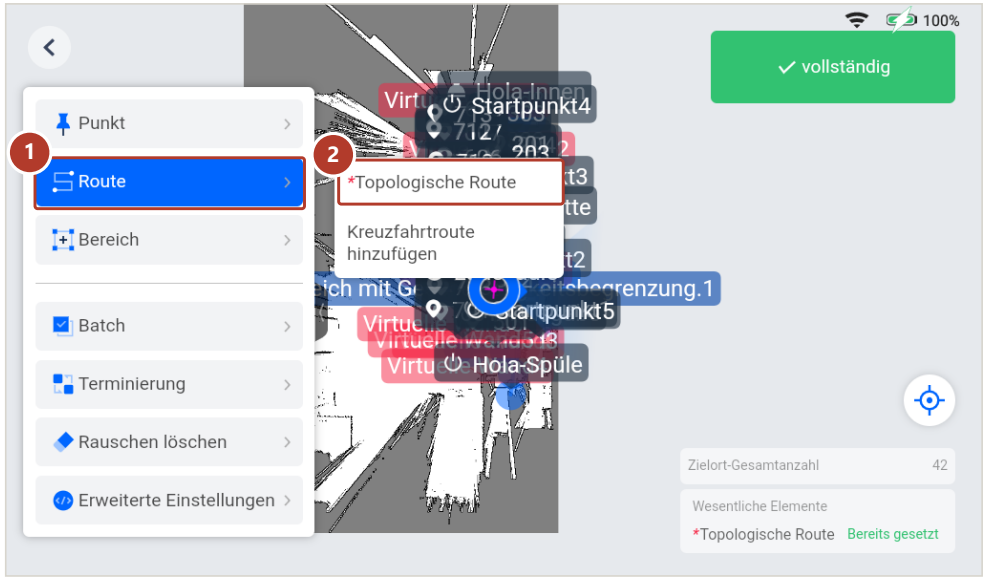
Feld / Bedienung	Wirkung und Abgleich
1 Einfahr-Stoppzone Aufwärts-Stoppbereich Entfernung (m)	Abstand vor dem Tor, an dem die Öffnungsanforderung beginnt. Laut Handbuch mindestens 1 m wirksam.
2 Ausfahr-Stoppzone Abwärts-Stoppbereich Entfernung (m)	Anforderung erst nach vollständiger Durchfahrt beenden. Roboter und Ladungsüberstand müssen aus dem Torbereich sein.
3 Annäherungszone Aufwärts-Verzögerungsbereich (m)	Früheres Abbremsen / Verbindungsaufbau. Abstand größer als die Einfahr-Stoppzone einstellen.
Weiter unten: Geschwindigkeit	Anfahrgeschwindigkeit auf Öffnungszeit und Umgebung abstimmen; das Feld ist in der Aufnahme unten angeschnitten.
Weiter unten: Wartezeit Gleiche / Gegenrichtung (s)	Beide Richtungen getrennt prüfen. Bei langsamem Rolltor ausreichend Zeit für die Öffnung vorsehen.

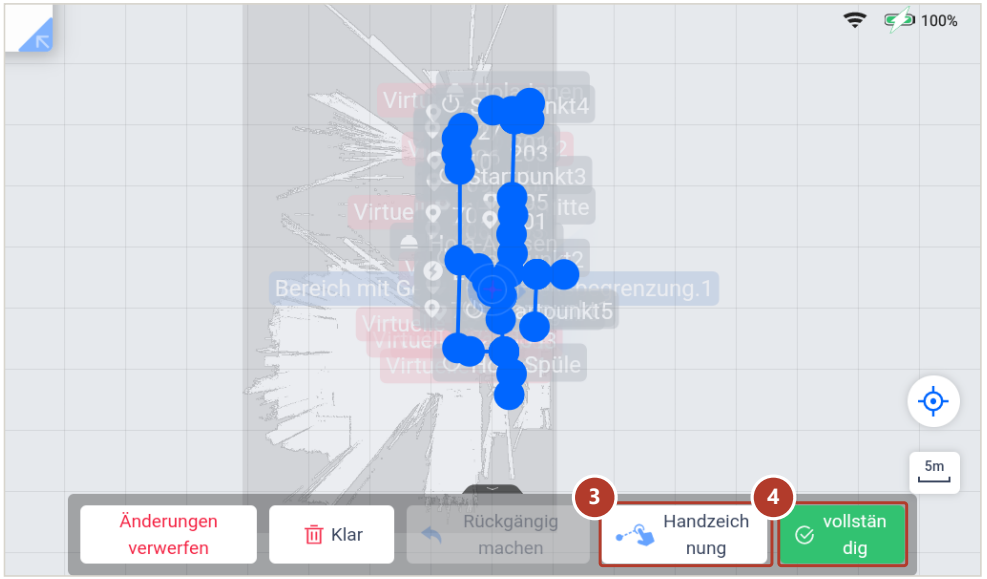
Nach jeder Änderung

Torpunkt und Karte speichern, aktiven Kartenstand prüfen und beide Fahrtrichtungen testen. Referenzwerte wie 1,3 m, 1 m und 3 m sind keine fertige Parametervorgabe für das Kundentor.

10 | Route zum Torpunkt kontrollieren

Karteneditor > Route > Topologische Route; den Fahrweg durch den richtigen Torpunkt prüfen.





1 „Route“ öffnen

Im linken Menü des Karteneditors **Route** antippen. Für den Fahrweg durch die Tür die **Topologische Route** aufrufen.

2 Topologischen Fahrweg prüfen

Kontrollieren, dass der vorhandene Fahrweg durch die richtige Toröffnung und den zugehörigen Torpunkt führt. Änderungen nur an der vorgesehenen Standortkarte vornehmen.

3 Routenansicht und „Handzeichnung“

Die rechte Aufnahme zeigt die Routenansicht mit den blauen Knoten und den Bearbeitungswerkzeugen. **Handzeichnung** ist die sichtbare Funktion zum Zeichnen bzw. Anpassen des Fahrwegs.

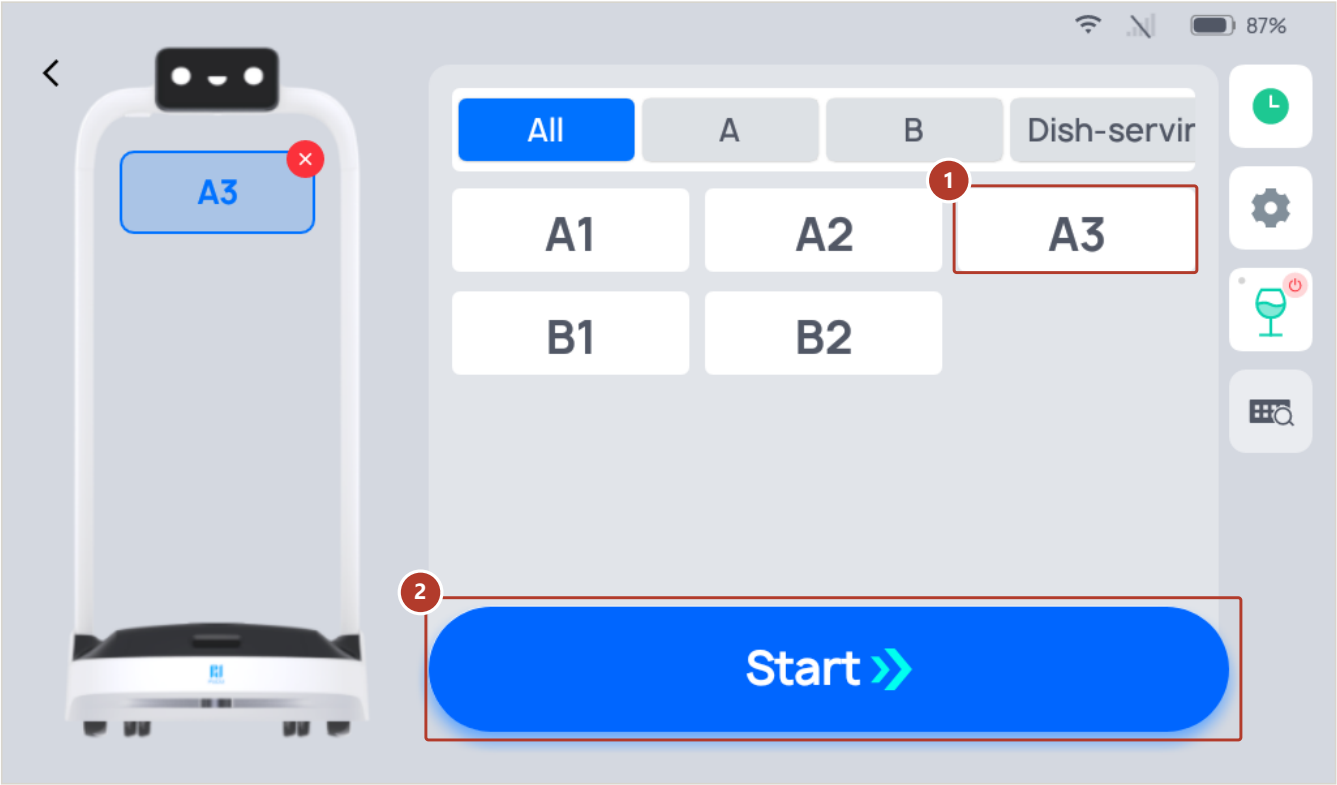
4 Mit „vollständig“ abschließen

Nach einer Änderung **vollständig** betätigen und anschließend die gesamte Kartenänderung speichern. Danach beide automatischen Durchfahrten testen (Seite 11).

Reale Routenansichten [U]. Kartenbilder und Punktanzeigen sind zur Orientierung erhalten. Die gezeigte Referenzroute ist keine Vorlage für die Wegeführung am Kundentor.

11 | Automatische Durchfahrt in der App testen

Für den ersten Fahrtest einen einzelnen Direktauftrag verwenden; der Zielpunkt liegt vollständig hinter dem Tor.



Englische Herstelleransicht zur Zielauswahl [Q3, PDF-S. 31]. Einstieg am Referenzgerät: Direktmodus. A3 ist ein Beispiel; am Kundengerät ein vorhandenes Ziel hinter dem Tor wählen.

Bestanden: beide Fahrtrichtungen einzeln

A → B und B → A öffnen dasselbe Tor zuverlässig. Erst nach erfolgreichem Leertest die vorgesehene Beladung einbeziehen.

1 Testziel wählen

Aktive Testanforderung beenden und Testverbindung trennen. Zur Startseite zurückkehren und **Direktmodus** öffnen und genau einen Zielpunkt auf der anderen Torseite auswählen.

2 Start antippen

Roboter steht vor dem Tor. **Start** betätigen. Beobachten, ob das Tor rechtzeitig öffnet, der Roboter vollständig durchfährt und die Anforderung erst danach endet.

3 Ankunft abschließen

Am Ziel **Fertig / Done** wählen. Im Direktmodus endet der Einzelauftrag am Ziel; für den Rückweg wird ein neuer Auftrag gestartet.

4 Gegenrichtung starten

Nun im Direktmodus den Zielpunkt auf der ursprünglichen Seite wählen und **Start** antippen. Dieselben Beobachtungen für die Rückfahrt wiederholen.

12 | Fehler eingrenzen und Einrichtung abschließen

Die drei Nachweise sind getrennt: Bluetooth verbunden, Torpunkt korrekt gebunden und automatische Durchfahrt erfolgreich.

Beobachtung	In der App kontrollieren	Nächster Schritt
Kein Modul / Disconnected	Tortest: Bluetooth eingeschaltet? Gerätesuche neu ausführen; richtige Modul-MAC in DeviceID?	Modulversorgung und Funknähe prüfen; erneut verbinden (Seite 3).
Connected, nur eine Richtung öffnet	Im Tortest beide Öffnungstasten nacheinander auslösen. Torreaktion je Richtung direkt beobachten.	Öffnungskanäle am Tor prüfen lassen; Kartenänderungen ersetzen diesen Einzeltest nicht.
Handtest gut, Fahrtest ohne Toröffnung	Aktive Karte, Torpunktposition und gebundene MAC prüfen. „Aus Karte auswählen" muss die richtige DeviceID liefern.	Torpunkt/ID korrigieren, Karte speichern und Direktauftrag neu testen (Seiten 7-11).
Tor öffnet zu spät / schließt zu früh	Weitere Einstellungen: Einfahr-Stoppzone, Wartezeit je Richtung, Anfahrgeschwindigkeit und Ausfahr-Stoppzone.	Jeweils gezielt anpassen und beide Richtungen wiederholen (Seite 9).
Fahrweg bleibt blockiert	Torpunkt-Ausrichtung und freien Bereich vor/hinter dem Tor prüfen; Karte auf feste Hindernisse und fehlerhafte Messpunkte prüfen.	Kartenführung berichtigen. Reale Hindernisse nicht durch Kartenlöschen ausblenden.

Unterlagen zum elektrischen Anschluss: Zuerst die passende Variante aus **„A · Elektrischen Anschluss auswählen und vorbereiten"** verwenden und vor Ort elektrisch prüfen. Variantenübersicht: xw-tech.de · PUDU · Anschlussvarianten A.

Einrichtung abgeschlossen

Die richtige Betriebskarte ist aktiv, der Torpunkt ist mit der passenden Modul-MAC gespeichert und beide Öffnungsrichtungen funktionieren. Die automatische Durchfahrt A → B und B → A muss mit ausreichender Öffnungszeit und vollständig freiem Torbereich gelingen.

[Q1] PUDU Academy, „Bluetooth-Gate Deployment Manual", 18 Seiten, aus dem Projektarchiv (Download 18.10.2026); S. 1, 7-9, 11-17. [Q2] Bereitgestelltes Tür-/Schrankenhandbuch V3.2 vom 08.01.2025, S. 11-12. [Q3] PuduBot 2 Operation Guide V12.2, Datei vom 04.03.2026; Abschnitte 3.2.5, 3.3 und 3.3.4. [U] Vom Auftraggeber bereitgestellte Bedienaufnahmen eines Referenzgeräts; Kartennamen anonymisiert. Reale DE-Aufnahmen und ergänzende englische Herstelleransichten; zwei Testmasken als EN-Übersetzung gekennzeichnet. Rote Markierungen und deutsche Erläuterungen ergänzt.